BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH 7

Kiểm thử Mocking ứng dụng di động và tích hợp liên tục (CI/CD)

1. Mục tiêu

- Thực hành Unit Testing và Mocking.
- Tích hợp kiểm thử tự động bằng GitHub Actions.
- Áp dụng kiểm tra chất lượng mã nguồn và độ bao phủ kiểm thử.

2. Nội dung thực hiện

- Xây dựng ứng dụng `YummyApp` với chức năng tính tiền, áp dụng mã khuyến mãi và tìm nhà hàng gần vị trí GPS.
- Viết **11 unit tests**, gồm kiểm thử tính tiền, mã khuyến mãi và GPS.
- Sử dụng `uv` để quản lý thư viện và môi trường Python.
- Cấu hình GitHub Actions tự động chạy test, lint và kiểm tra coverage.

3. Kết quả

Nội dung	Kết quả
Tổng số test	11
Test thành công	11
Test thất bại	0
Tỷ lệ Pass	100%

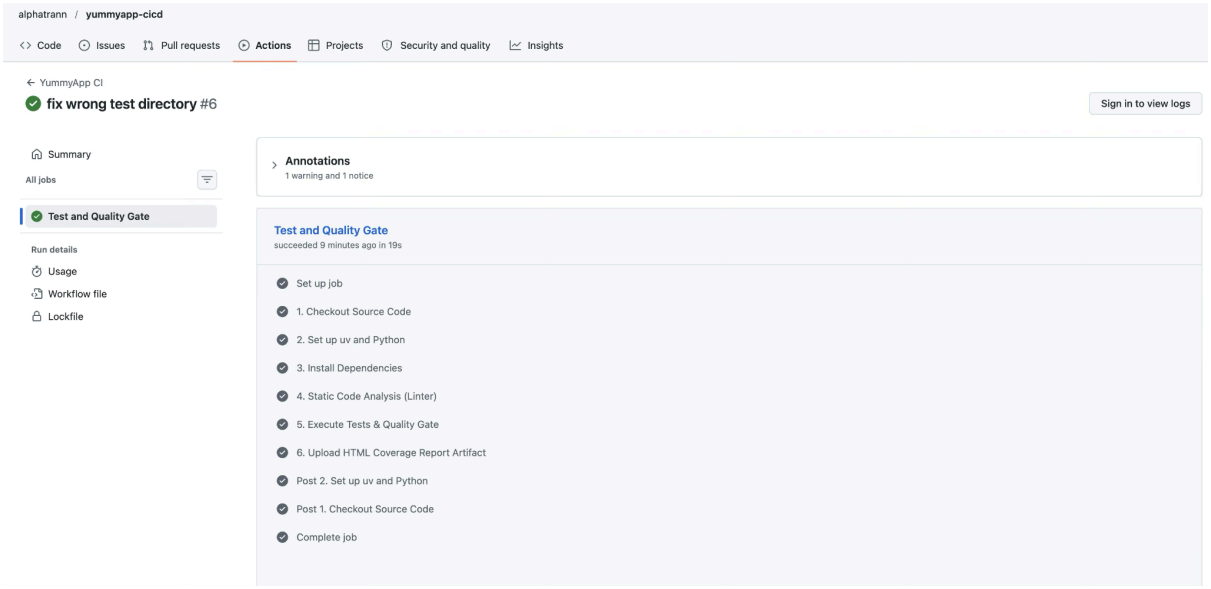
Pipeline CI được cấu hình để kiểm tra mã nguồn và yêu cầu coverage tối thiểu 80%.

4. Kết luận

Hoàn thành các nội dung chính của bài thực hành, áp dụng Mocking để kiểm thử GPS và sử dụng GitHub Actions để tự động hóa quy trình kiểm thử.

Minh chứng cần bổ sung: Link GitHub, ảnh chụp pipeline thành công, báo cáo coverage và các log theo yêu cầu đề bài.

Link GitHub: https://github.com/alphatrann/yummyapp-cicd.git



Test coverage:

```
[I] (yummyapp-cicd) ❯ ~/D/yummyapp-cicd on main ◦ uv run coverage run \15:27:24
                                                    --source=yummy_app,gps_service \
                                                    -m unittest discover -s ./src/yummyapp_cicd -p "test_*.py" -v
                                              uv run coverage report -m
                                              uv run coverage html -d coverage_html
                                              uv run coverage report --fail-under=80

test_calculate_total_for_empty_cart (test_yummy_app.TestEasyLevel.test_calculate_total_for_empty_cart) ... ok
test_calculate_total_for_multiple_items (test_yummy_app.TestEasyLevel.test_calculate_total_for_multiple_items) ... ok
test_calculate_total_for_single_item (test_yummy_app.TestEasyLevel.test_calculate_total_for_single_item) ... ok
test_calculate_total_with_zero_quantity (test_yummy_app.TestEasyLevel.test_calculate_total_with_zero_quantity) ... ok
test_gps_location_inside_supported_area (test_yummy_app.TestHardLevel.test_gps_location_inside_supported_area) ... ok
test_gps_location_outside_supported_area (test_yummy_app.TestHardLevel.test_gps_location_outside_supported_area) ... ok
test_gps_signal_lost (test_yummy_app.TestHardLevel.test_gps_signal_lost) ... ok
test_promo_code_offline_raises_connection_error (test_yummy_app.TestMediumLevel.test_promo_code_offline_raises_connection_error) ... ok
test_promo_code_online_valid (test_yummy_app.TestMediumLevel.test_promo_code_online_valid) ... ok
test_special_promo_code_on_os_14_raises_value_error (test_yummy_app.TestMediumLevel.test_special_promo_code_on_os_14_raises_value_error) ... ok
test_special_promo_code_on_os_15 (test_yummy_app.TestMediumLevel.test_special_promo_code_on_os_15) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.002s

OK
Name                              Stmts   Miss  Cover   Missing
---------------------------------------------------------------
src/yummyapp_cicd/gps_service.py      3      1    67%   10
src/yummyapp_cicd/yummy_app.py       30      1    97%   51
---------------------------------------------------------------
TOTAL                                33      2    94%
Wrote HTML report to coverage_html/index.html
Name                              Stmts   Miss  Cover
---------------------------------------------------
src/yummyapp_cicd/gps_service.py      3      1    67%
src/yummyapp_cicd/yummy_app.py       30      1    97%
---------------------------------------------------
TOTAL                                33      2    94%
```